Anexo: cálculos de la ficha técnica

Equipo: Hombres De Las Tabernas · **Robot:** mini sumo 4WD con ESP32-S3

Este documento es el **anexo de cálculos del informe de entrega de la ficha técnica**. La entrega es un único PDF con este orden:

1. Portada: nombre del equipo, componentes, logo y croquis actualizado con las correcciones de la tarea anterior (`croquis_2`).
2. Ficha técnica del robot rellenada según la plantilla (`ficha_técnica_robot.docx`).
3. **Este anexo**, con los cálculos matemáticos que justifican cada valor de la ficha.

Cada dato de entrada lleva su referencia entre corchetes, **[n]**, a la lista del final. Los números salen del script [18], que se puede volver a ejecutar cuando se midan las piezas reales. Los datos marcados 🔶 no tienen hoja oficial (componentes genéricos) o dependen del montaje y quedan pendientes de medir.

---

1. Datos de partida

Magnitud	Valor	Ref.
Batería LiPo 2S: tensión por celda nominal / llena / mínima de uso	3,7 / 4,2 / 3,3 V	🔶 química LiPo estándar
Capacidad y tasa de descarga	450 mAh (alternativa 650 mAh), 30 C	🔶 vendedor
Resistencia interna del pack	≈ 30 mΩ	🔶 estimado, a medir con el cargador
Motor N20 6 V: corriente de bloqueo a 6 V	1,6 A	🔶 referencia Pololu HP 6 V [15], a medir
Motor N20: velocidad a 6 V / corriente maniobrando	500 rpm / 0,4 A	🔶 vendedor / estimado
DRV8874: R_DS(on) alto + bajo	100 + 100 mΩ típ., 120 + 120 mΩ máx. a 25 °C	[1]
DRV8874: A_IPROPI / consumo VM activo / t_RETRY	450 µA/A / 3 mA típ. (7 mA máx.) / 2 ms	[1]
DRV8874: tensión de VM / corriente de pico	4,5–37 V / 6 A	[1]
TPS563201: V_FB / frecuencia	768 mV (749–787 mV) / 580 kHz	[2]
TPS563201: tiempo mínimo de apagado t_OFF(min)	220 ns típ. / 310 ns máx.	[2]
TPS563201: consumo propio	120 µA típ. / 200 µA máx.	[2]
ESP32-S3: pico en TX Wi-Fi / uso típico en el robot	350 mA / ≈ 100 mA 🔶	[3]
ADC del ESP32-S3 a 11/12 dB	0–3,1 V, 12 bits	[5]
VL53L0X midiendo (media)	19 mA (Pololu da 10 mA de media y 40 mA de pico)	[6], [7]
QRE1113: caída del LED / resistencia del módulo	1,2 V típ. (1,6 V máx.) / 100 Ω	[8], [9]
TSOP38238	0,45 mA	[10]
AOD4185: R_DS(on)	≤ 15 mΩ	[11]
XT30UPB: corriente / resistencia de contacto	15 A continuos / 1,2 mΩ	[12]
SS34: caída directa V_F	0,40 V (0,3 A) … 0,55 V (3 A)	[13]
Bobina SRN4018	3,3 µH	[14]
Masa del modelo 3D con batería	403,8 g	[17]
Dohyo: diámetro / borde blanco	77 cm / 2,5 cm	[19]
Coeficiente de rozamiento goma/MDF	0,8–1,0	🔶 estimado

2. Mecánica

Dimensiones (modelo 3D [17]): 98 × 98 × 55,1 mm → **9,8 × 9,8 × 5,5 cm**, dentro de los 10 × 10 cm del reglamento [19].

Masa. Modelo 3D con batería 403,8 g [17] + cables y tornillería (15–20 g, estimado) → **≈ 420 g**. Si se cambia el lastre de acero (173 g) por plomo del mismo volumen:

$$m_{plomo} = 173\,\text{g} \cdot \frac{11,3\,\text{g/cm}^3}{7,85\,\text{g/cm}^3} \approx 249\,\text{g} \;\Rightarrow\; 420 + 76 \approx 496\,\text{g} < 500\,\text{g}$$

Quedan solo 4 g de margen con cables estimados: hay que pesar el robot montado antes de poner todo el plomo.

Fuerza de empuje máxima. La limita el agarre de las ruedas, no el par del motor (m = 0,495 kg):

$$F = \mu m g = (0,8 \ldots 1,0) \cdot 0,495 \cdot 9,81 = 3,9 \ldots 4,9\,\text{N}$$

Par necesario por rueda (4 ruedas motrices, r = 15 mm):

$$\tau = \frac{F}{4} r = \frac{4,9}{4} \cdot 0,015 = 0,018\,\text{N·m} \approx 0,19\,\text{kg·cm}$$

Velocidad (sin carga, proporcional a la tensión; D = 30 mm):

$$\text{rpm}(V) = 500 \cdot \frac{V}{6\,\text{V}} \qquad v = \frac{\text{rpm} \cdot \pi D}{60}$$

Tensión	rpm	Velocidad	Cruzar el dohyo (77 cm)	Cruzar el borde blanco (25 mm)
6,0 V	500	0,79 m/s	0,98 s	32 ms
7,4 V	617	0,97 m/s	0,79 s	26 ms
8,4 V	700	1,10 m/s	0,70 s	23 ms

Los sensores de línea se deben leer a 1 kHz o más para ver el borde con margen.

---

3. Batería

Magnitud	Cálculo	Resultado
Tensión nominal	2 × 3,7 V	**7,4 V**
Tensión máxima	2 × 4,2 V	**8,4 V**
Tensión mínima de uso	2 × 3,3 V	6,6 V
Energía (450 mAh)	7,4 V × 0,45 Ah	3,33 Wh
Corriente que da (450 mAh, 30 C)	0,45 Ah × 30	13,5 A
C mínimo necesario	9,37 A / 0,45 Ah (apartado 5)	20,8 C → con 30 C sobra un 44 %
C mínimo con 650 mAh	9,37 A / 0,65 Ah	14,4 C

Aviso de batería baja (divisor 100 kΩ / 33 kΩ al ADC):

$$V_{ADC} = V_{BAT} \frac{33}{100 + 33}$$

V_BAT	V_ADC
8,4 V (llena)	2,08 V
7,4 V (nominal)	1,84 V
6,6 V (3,3 V por celda, aviso)	1,64 V

- Todas por debajo del fondo de escala del ADC, 3,1 V [5].

- Resolución: 3,1 V / 4096 × 133/33 = **3 mV** de batería por cuenta.
- Constante de tiempo con 100 nF: (100 k ‖ 33 k) × 100 nF = **2,5 ms**.
- Consumo del divisor: 8,4 V / 133 kΩ = 63 µA.

---

4. Motores y drivers

Corriente de bloqueo. Con el motor parado no hay fuerza contraelectromotriz y solo limita la resistencia del bobinado:

$$R = \frac{6\ \text{V}}{1,6\ \text{A}} = 3,75\ \Omega \qquad I_{stall} = \frac{V}{R}$$

Tensión	Corriente de bloqueo	Potencia en el bobinado
6,0 V	1,60 A	9,6 W
7,4 V	1,97 A	14,6 W
8,4 V	**2,24 A**	**18,8 W**
PWM al 75 % de 8,4 V (6,3 V)	1,68 A	10,6 W

Sobretensión con la batería llena: 8,4 / 6 = 1,4. Por eso se usa PWM al 75 % en marcha normal y 100 % solo al atacar. Un N20 bloqueado a 8,4 V disipa ≈ 19 W: el firmware debe bajar el PWM si IPROPI indica bloqueo durante más de 2–3 s.

Límite de corriente ITRIP del DRV8874 [1]:

$$V_{REF} = 3,3 \cdot \frac{10\ \text{k}}{10\ \text{k} + 10\ \text{k}} = 1,65\ \text{V} \qquad I_{TRIP} = \frac{V_{REF}}{A_{IPROPI}\, R_{IPROPI}} = \frac{1,65}{450 \cdot 10^{-6} \cdot 1500} = \mathbf{2,44\ A}$$

Margen sobre el bloqueo estimado a 8,4 V: 2,44 / 2,24 − 1 = **9 %**. ITRIP protege el driver; al motor lo protege el firmware.

Pérdidas y temperatura del driver (corregido, ver apartado 9). Se usa la R_DS(on) máxima [1] corregida en caliente (×1,45 → ≈ 0,35 Ω) y una R_θJA de 40–50 °C/W, porque los 30–40 °C/W de la hoja son de placa JEDEC de 4 capas y la nuestra es de 2:

$$P = I^2 R_{DS(on)} = 2,24^2 \cdot 0,35 = 1,76\ \text{W} \qquad \Delta T = P\, R_{\theta JA} = 1,76 \cdot (40 \ldots 50) = 70 \ldots 88\ ^\circ\text{C}$$

Con 25 °C de ambiente la unión llega a **95–113 °C** con el motor bloqueado. En el caso límite en que el driver deja pasar justo ITRIP (2,44 A): P = 2,09 W y T_J = 109–130 °C. En ambos casos por debajo de los 150 °C máximos de unión [1], pero con mucho menos margen del que daba el cálculo anterior (55–65 °C). La corriente de bloqueo a 8,4 V (2,24 A) **supera** los ≈ 2,1 A continuos del driver: es aceptable solo de forma intermitente.

Medida de corriente por IPROPI (al ADC):

Magnitud	Cálculo	Resultado
Sensibilidad	450 µA/A × 1,5 kΩ	0,675 V/A
Tensión con el motor bloqueado	2,24 A × 0,675 V/A	1,51 V (< 3,1 V)
Resolución	(3,1 V / 4096) / 0,675 V/A	1,1 mA por cuenta
Corte del filtro RC (1,5 kΩ, 10 nF)	1 / (2π · 1,5 k · 10 n)	10,6 kHz
Atenuación del PWM a 20 kHz	−10 log(1 + (f/f_c)²)	−6,6 dB (se promedia por firmware)

---

5. Potencia máxima y protecciones

Potencia máxima con los motores estimados:

Carga	Cálculo	Potencia
4 motores bloqueados, batería llena	4 × 8,4 V × 2,24 A	75,3 W
Electrónica en pico (desde la batería)	5,53 V × 0,555 A / 0,90	3,4 W
Potencia máxima		**78,7 W ≈ 79 W**
Ídem a tensión nominal	4 × 7,4 V × 1,97 A + 3,4 W	61,8 W

$$I_{bat,pico} = \frac{75,3 + 3,4}{8,4} = 9,37\ \text{A}$$

Techo absoluto que imponen los drivers (corregido, ver apartado 9). La corriente de bloqueo de 1,6 A a 6 V es una estimación; lo que de verdad limita es ITRIP: un motor que consuma justo 2,44 A no se recorta. Entonces:

$$I_{bat,max} = 4 \cdot 2,44 + \frac{3,4}{8,4} = 10,2\ \text{A} \qquad P_{max} = 4 \cdot 2,44 \cdot 8,4 + 3,4 = 85,5\ \text{W}$$

Dimensionado de las protecciones. Un fusible SMD se usa como máximo al 75 % de su corriente nominal (criterio de diseño habitual):

Elemento	Límite útil	Frente a 9,37 A	Frente a 10,2 A (techo ITRIP)
Batería 450 mAh 30 C	13,5 A	+44 %	+33 %
Fusible de 10 A (montado)	7,5 A (75 %)	✘	**−26 % ✘**
Fusible de 15 A (propuesto)	11,25 A (75 %)	+20 %	**+10 % ✔**
XT30UPB [12]	15 A	+60 %	+47 %

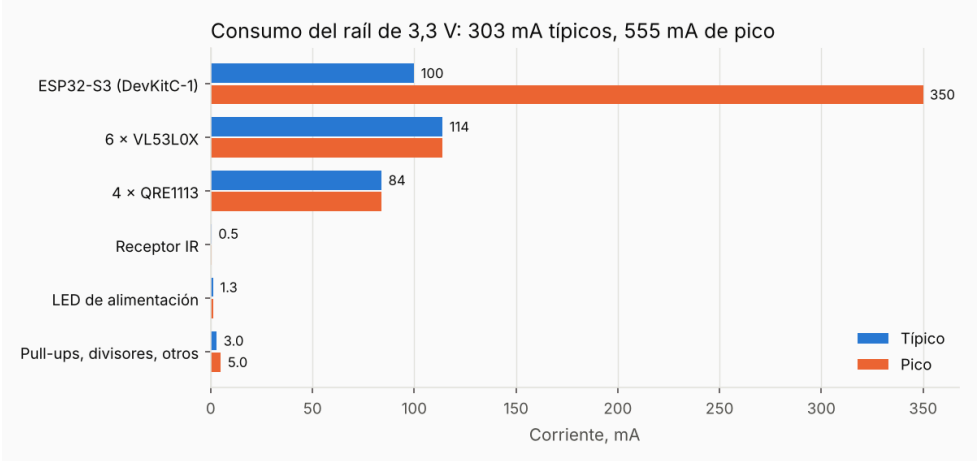
Conclusión: el fusible de 10 A se queda corto; se recomienda **15 A**, el mismo valor que el conector XT30.

Caídas de tensión en el pico de 9,37 A:

- Batería (≈ 30 mΩ): 9,37 × 0,030 = 0,28 V.
- XT30 (2 × 1,2 mΩ) + AOD4185 (15 mΩ) + fusible (≈ 5 mΩ) = 22 mΩ → 0,21 V.
- Los motores ven ≈ 7,9 V y la batería, en bornes, ≈ **6,1 V** cuando está baja (6,6 − 0,49 V). Este valor se usa en el apartado 6.
- El AOD4185 disipa 9,37² × 0,015 = 1,3 W en el pico (puntual).

---

6. Electrónica y cadena de alimentación



Reparto del consumo del raíl de 3,3 V

Carga (3,3 V)	Cálculo	Típica	Pico
ESP32-S3 (DevKitC-1) [3]		100 mA	350 mA
6 × VL53L0X [6]	6 × 19 mA	114 mA	114 mA
4 × QRE1113 [8], [9]	4 × (3,3 − 1,2) / 100 Ω	84 mA	84 mA
Receptor IR [10]		0,45 mA	0,45 mA
LED de alimentación	(3,3 − 2,0) / 1 kΩ	1,3 mA	1,3 mA
Pull-ups, divisores, otros		3 mA	5 mA
Total		**303 mA (1,0 W)**	**555 mA (1,8 W)**

Si el LED del QRE1113 cae 1,6 V (máximo [8]), cada sensor consume 17 mA en lugar de 21 mA: el valor usado queda del lado seguro.

Salida del regulador TPS563201 [2]:

$$V_{OUT} = V_{FB}(1 + \frac{R_7}{R_8}) = 0,768 \cdot (1 + \frac{62\,\text{k}}{10\,\text{k}}) = 5,53\ \text{V} \quad (5,39\ldots5,67\ \text{V con la tolerancia de } V_{FB})$$

Límite del ciclo de trabajo (cálculo nuevo, ver apartado 9). El TPS563201 necesita estar apagado al menos t_OFF(min) en cada ciclo [2], lo que limita el ciclo de trabajo máximo:

$$D_{max} = 1 - t_{OFF(min)}\, f = 1 - 220\ \text{ns} \cdot 580\ \text{kHz} = 87,2\ \% \quad (82,0\ \%\ \text{con } 310\ \text{ns})$$

Tensión de entrada	D necesario (5,53 V / V_IN)	Salida alcanzable (típ. / peor)
6,6 V (batería baja, en reposo)	84 %	5,53 V / **5,41 V**
6,1 V (batería baja, en el pico de corriente)	**91 %**	**5,33 V / 5,01 V**
7,4 V (nominal)	75 %	5,53 V
8,4 V (llena)	66 %	5,53 V

Con la batería baja y los motores empujando, el buck deja de regular y su salida cae hasta ≈ 5,0 V en el peor caso.

Rizado de la bobina (L = 3,3 µH [14]): ΔI = (V_IN − V_OUT)·D / (L·f) = 0,73 A a 7,4 V y 0,99 A a 8,4 V pico a pico. La bobina debe aguantar ≈ 0,6 + 0,5 = 1,1 A sin saturar.

Tensiones a lo largo de la cadena (dos diodos SS34 en serie hasta la DevKit, V_F 0,40–0,55 V [13]):

Punto	Cálculo	Tensión
Raíl +5V (tras D2)	5,53 − V_F	4,98–5,13 V
Pin 5V de la DevKit (tras D1), batería normal	5,53 − 2·V_F	4,43–4,73 V
Ídem, V_FB mínima y V_F máxima	5,39 − 2 · 0,55	4,29 V
Ídem, batería baja en el pico (peor caso)	5,01 − 2 · 0,55	**3,91 V**

Margen del LDO de la DevKit (corregido, ver apartado 9). El modelo del LDO de la DevKitC-1 no está confirmado [4]; si fuese un AMS1117 (1,1 V de caída, habitual en clones):

Caso	Cálculo	Margen
Valores típicos	4,73 − 3,3 − 1,1	+0,33 V
V_FB mínima y V_F máxima	4,29 − 3,3 − 1,1	**−0,11 V ✘**
Además, batería baja en el pico	3,91 − 3,3 − 1,1	**−0,49 V ✘**

Con un LDO de 1,1 V de caída el ESP32-S3 podría reiniciarse al empujar con la batería baja. Soluciones: quitar uno de los dos diodos o usar Schottky de menor caída, bajar la consigna del buck (R7 = 56 k → 5,07 V, que el buck sí mantiene) o subir el aviso de batería baja a 3,5 V por celda. Hay que comprobar el LDO real en el esquema de la DevKitC-1 [4] y medir el pin 5V en el primer montaje.

Potencia que pide la electrónica a la batería:

$$P_{bat} = \frac{V_{buck}\, I_{3V3}}{\eta} = \frac{5,53 \cdot 0,303}{0,90} = 1,86\,\text{W} \;\Rightarrow\; I = \frac{1,86}{7,4} = 0,25\,\text{A}$$

En el pico: 3,4 W → 0,46 A. El consumo propio del buck (120 µA [2]) es despreciable.

---

7. Autonomía

Este apartado es el **fundamento del cálculo de autonomía** que pide la ficha.

1. **Capacidad útil:** se usa el 80 % de la batería para no bajar de 3,3 V por celda: 0,8 × 450 mAh = **360 mAh**.
2. **Perfil de combate:** una fracción *f* del tiempo empujando (motores casi bloqueados, 4 × 1,97 A a 7,4 V) y el resto maniobrando (4 × 0,4 A), más la electrónica (0,25 A, apartado 6):

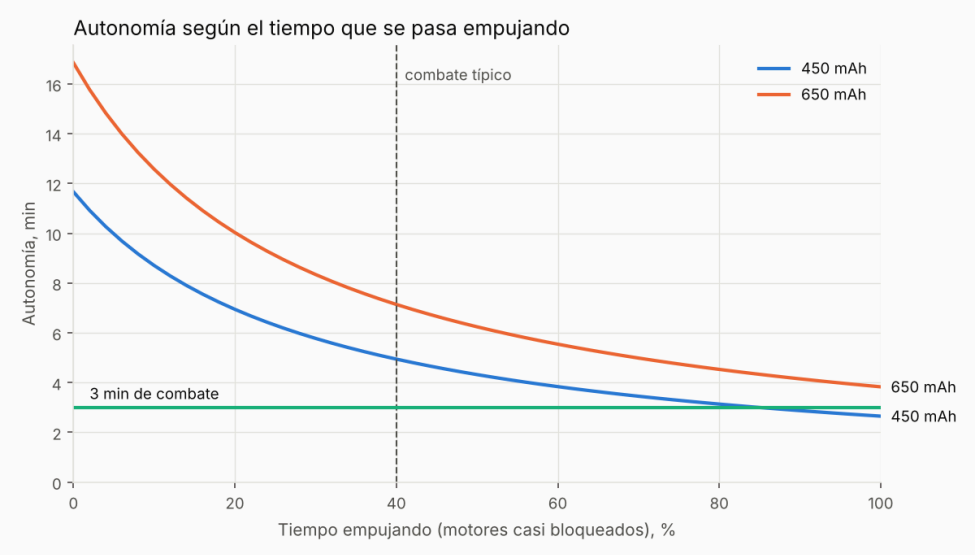
$$I_{media} = f \cdot 4 \cdot 1,97 + (1 - f) \cdot 4 \cdot 0,4 + 0,25$$

3. **Autonomía:**

$$t = \frac{0,8\,C}{I_{media}} \cdot 60\,\text{min}$$

Para el combate típico (f = 40 %): I_media = 0,4 · 7,88 + 0,6 · 1,6 + 0,25 = 4,37 A → t = 0,36 / 4,37 · 60 = **4,9 min ≈ 5 min**.

Escenario	f	Corriente media	450 mAh	650 mAh
Empujando todo el tiempo	100 %	8,14 A	2,7 min	3,8 min
Combate típico	**40 %**	**4,37 A**	**4,9 min**	**7,1 min**
Solo buscando	0 %	1,85 A	11,7 min	16,9 min



Autonomía frente al tiempo empujando

Sensibilidad a la corriente de bloqueo (el dato más incierto), combate típico con 450 mAh:

Bloqueo del N20 a 6 V	**0,7 A**	**1,0 A**	**1,6 A (supuesto)**	**2,0 A**
Autonomía	8,3 min	6,8 min	**4,9 min**	4,2 min

Es una estimación conservadora: supone que la corriente de los motores sale tal cual de la batería, cuando con PWM por debajo del 100 % la corriente media de batería es menor. En cambio, una LiPo descargada a ≈ 10 C entrega algo menos de su capacidad nominal. Una batería de 450 mAh cubre un combate de 3 min en todos los casos salvo empujar el 100 % del tiempo; conviene llevar dos baterías.

---

8. Señales de control

Comprobación	**Cálculo**	**Resultado**
Niveles lógicos	Todo lo que llega al ESP32-S3 va a 3,3 V; el DRV8874 acepta 3,3 V como nivel alto [1]	✔ Sin adaptadores
ADC de batería e IPROPI	2,08 V y 1,51 V máximos	✔ < 3,1 V [5]
I²C 400 kHz, solo pull-ups de la placa (2,2 kΩ)	$t_r = 0{,}8473 \cdot R \cdot C = 0{,}8473 \cdot 2{,}2\ k \cdot 150\ pF$ 🔶	280 ns ≤ 300 ns [16] ✔
	I = 3,3 V / 2,2 kΩ	1,5 mA ≤ 3 mA [16] ✔
I²C con las pull-ups de 10 kΩ de los 6 módulos (corregido)	$R = 2{,}2\ k \parallel (10\ k / 6) = 0{,}95\ k\Omega$	t_r = 121 ns ✔
	I = 3,3 V / 0,95 kΩ	**3,5 mA > 3 mA** [16] ✘

Si los módulos GY-VL53L0XV2 llevan sus propias pull-ups, hay que quitar las de 2,2 kΩ de la placa (quedarían 1,67 kΩ: 2,0 mA ✔ y t_r = 212 ns ✔) o las de los módulos.

---

9. Correcciones respecto a la versión anterior de los cálculos

Tras revisar los cálculos usados para la primera versión de la ficha se han cambiado estos puntos:

#	Apartado	Antes	Ahora	Afecta a la ficha
1	6 · Buck	No se comprobaba el ciclo de trabajo máximo	Con t_OFF(min) = 220–310 ns el buck no llega a 5,53 V con la batería baja: 5,0–5,3 V	No (recomendación de diseño)
2	6 · LDO	Margen +0,03 V en el peor caso (mezclaba V_FB típica con V_F máxima)	−0,11 V (V_FB mínima) y −0,49 V con la batería baja	No (recomendación de diseño)
3	5 · Fusible	Pico 9,37 A frente a 10 A: +7 %	Techo ITRIP 10,2 A; fusible útil al 75 % → 10 A insuficiente, **15 A recomendado**	Sí: “Protección eléctrica” debería decir fusible de 15 A cuando se cambie
4	4 · Driver	R_DS(on) 0,2 Ω típica y 30–40 °C/W → ΔT 30–40 °C	0,35 Ω máx. en caliente y 40–50 °C/W → ΔT 70–88 °C (T_J ≤ 130 °C con ITRIP); 2,24 A supera los 2,1 A continuos	No
5	8 · I²C	No contaba las pull-ups de los módulos	3,5 mA > 3 mA si los módulos llevan 10 kΩ	No (comprobar los módulos)
6	1 · TPS563201	Consumo propio 380 µA	120 µA típ. / 200 µA máx. [2]	No (despreciable)
7	5 · Potencia	Solo 79 W con el bloqueo estimado	79 W estimados; techo de 85,5 W limitado por ITRIP	No (79 W sigue siendo el valor estimado)

No cambian: dimensiones, masa, tensiones de batería, corriente de bloqueo, consumos de los sensores, potencia máxima estimada (79 W) ni autonomía (≈ 5 min).

---

10. Correspondencia con la ficha técnica

Campo de la ficha	Valor en la ficha	Apartado
Dimensiones	9,8 × 9,8 × 5,5 cm	2
Masa total con batería	420 g	2
Tensión nominal / máxima	7,4 V / 8,4 V	3
Capacidad / tasa de descarga	450 mAh / 30 C	3
Protección eléctrica (fusible, ITRIP ≈ 2,4 A, divisor de batería)		4, 5 y 3
Tensión de trabajo de los motores	6,6–8,4 V	3 y 4
Corriente de bloqueo	2,2 A a 8,4 V	4
Driver: tensiones y corriente por canal	4,5–37 V; 2,1 A cont. / 6 A pico	1 [1]
Potencia máxima calculada	79 W	5
Autonomía y su fundamento	5 min	7
Consumos de control y sensado (100 / 1 / 21 / 19 mA)		6

Referencias

1. Texas Instruments, *DRV8874 PWM-Controlled H-Bridge Motor Driver with Current Sense and Regulation*, hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8874.pdf · características eléctricas: https://www.ti.com/document-viewer/DRV8874/datasheet/electrical-characteristics-md-electchar
2. Texas Instruments, *TPS563201 / TPS563208 4,5 V–17 V 3 A Synchronous Step-Down Converter*, SLVSD90B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps563201.pdf
3. Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet* v2.2. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
4. Espressif Systems, *ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 User Guide* y esquema v1.1. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html · https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20221130.pdf
5. Espressif Systems, *ESP-IDF v4.4.6, ESP32-S3 ADC* (rangos de atenuación). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4.6/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html
6. STMicroelectronics, *VL53L0X Time-of-Flight ranging sensor*, hoja de datos. https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
7. Pololu, *VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor Carrier*. https://www.pololu.com/product/2490
8. onsemi, *QRE1113 Miniature Reflective Object Sensor*, hoja de datos. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/qre1113-d.pdf
9. SparkFun, *Line Sensor Breakout – QRE1113 (Analog)*. https://www.sparkfun.com/sparkfun-line-sensor-breakout-qre1113-analog.html
10. Vishay, *TSOP382, TSOP384 IR Receiver Modules*, hoja de datos. https://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf
11. Alpha & Omega Semiconductor, *AOD4185 P-Channel MOSFET*, hoja de datos. https://www.aosmd.com/res/datasheets/AOD4185.pdf
12. Amass, *XT30UPB specification*. https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20230412/7B5DFEF57C9EA5273853390C734B3AC5.pdf
13. Multicomp Pro, *SS34 Schottky rectifier 3 A 40 V*. https://cpc.farnell.com/multicomp-pro/ss34/schottky-rectifier-3a-40v-do-214ab/dp/SC21401

14. Bourns, *SRN4018 Series Semi-shielded Power Inductors*. https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRN4018.pdf
15. Pololu, *Micro Metal Gearmotor HP 6V* (referencia para el N20). https://www.pololu.com/product/998
16. NXP, *UM10204 I²C-bus specification and user manual* (tiempo de subida 300 ns y 3 mA en Fast-mode; t_r = 0,8473 RC). https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
17. Modelo 3D del robot: masas y dimensiones, `hardware/mecanica/cad/informe_3d.json`. https://github.com/Mateosmerodes/Mini_Sumo_Robot_LHDLT/blob/main/Robot_Mini-Sumo/hardware/mecanica/cad/informe_3d.json
18. Script de cálculo y resultados: `hardware/calculos/calculos_electricos.py` y `resultados.json`. https://github.com/Mateosmerodes/Mini_Sumo_Robot_LHDLT/tree/main/Robot_Mini-Sumo/hardware/calculos
19. OSHWDem, *Reglamento Mini Sumo* rev. 7 (2026), resumido en `docs/00-Requisitos-y-reglamento.md`. https://github.com/Mateosmerodes/Mini_Sumo_Robot_LHDLT/blob/main/Robot_Mini-Sumo/docs/00-Requisitos-y-reglamento.md